Nom _____

Grup _____

Data _____

Reptes d'ampliació

Aquests reptes amplien el que treballem a classe. Tria'n els que vulguis: no cal fer-los tots ni en ordre. Les etiquetes indiquen el tipus de repte. Escriu sempre les dades, el raonament i el resultat amb unitats. Quan acabis un repte, demana el solucionari al professor o professora i corregeix-lo amb bolígraf verd.

1 Càlcul **El globus sonda.**

Un globus meteorològic té 5,0 m^3 d'heli a nivell del mar, a 1,0 atm i 15 °C. Puja fins a una altura on la pressió és de 0,30 atm i la temperatura, −45 °C.

Quan canvien alhora la pressió, el volum i la temperatura d'una mateixa quantitat de gas, es compleix la **llei combinada dels gasos**: $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$, amb la temperatura en kelvin.

a) Passa les dues temperatures a kelvin.

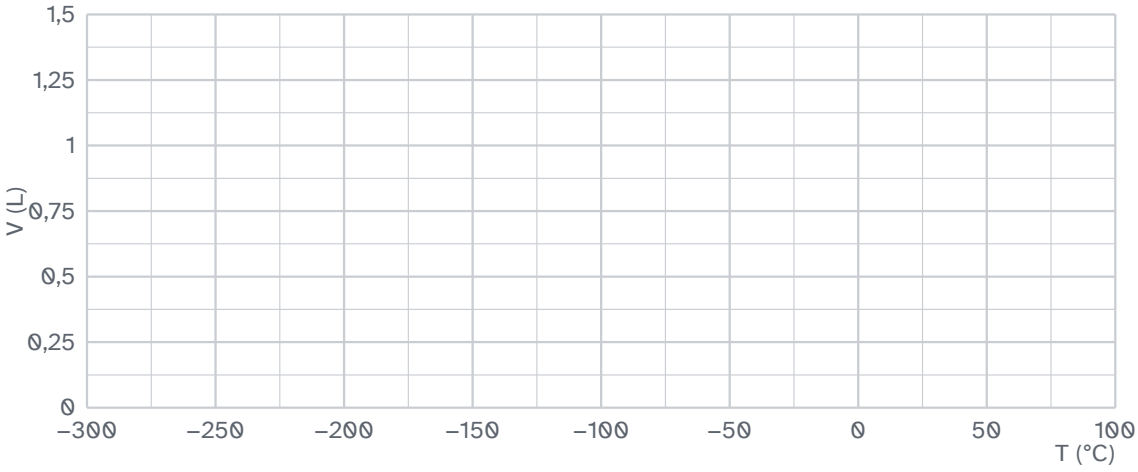
b) Calcula el volum del globus a l'altura final.

c) Per què els globus sonda es deixen anar poc inflats? Què li acaba passant al globus?

2 Dades **A la recerca del zero absolut.**

Escalfem un gas a pressió constant i mesurem el volum:

Temperatura (°C)	0	25	50	75	100
Volum (L)	1,00	1,09	1,18	1,27	1,37



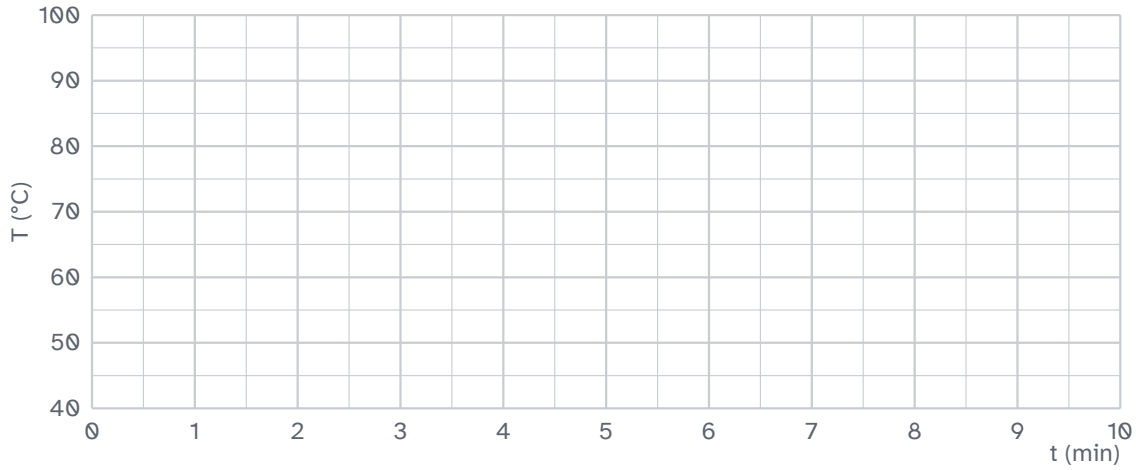
a) Representa el volum en funció de la temperatura. L'eix horitzontal arriba fins a −300 °C.

b) Allarga la recta fins que el volum sigui zero. A quina temperatura passa? Com s'anomena?

c) Per què un gas real no pot arribar mai a tenir volum zero? (Pista: què li passa abans de refredar-se tant?)

3 Dades **Quina substància és?** Fonem una substància sòlida, la deixem refredar i n'apuntem la temperatura cada minut:

t (min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T (°C)	90	82	75	70	69	69	69	69	69	62	55



a) Representa la corba de refredament.

b) A quina temperatura se solidifica? Mira la taula de la fitxa 3: quina substància pot ser?

c) En quin estat és en cada tram? Per què la temperatura no baixa mentre se solidifica?

4 Raonament **L'olla a pressió i la muntanya.** Dins d'una olla a pressió l'aire i el vapor arriben a unes 2 atm i l'aigua bull a uns 120 °C. Al cim de l'Everest, on la pressió és d'una tercera part d'atmosfera, l'aigua bull a uns 70 °C.

a) Explica amb el model de partícules per què la temperatura d'ebullició depèn de la pressió de l'aire.

b) Per què a l'olla a pressió els aliments es couen més de pressa?

c) Per què costa tant coure un ou dur a dalt d'una muntanya molt alta?

5 Càlcul **Torricelli amb aigua i amb oli.** El 1643, Evangelista Torricelli va veure que la pressió de l'aire aguanta una columna de mercuri de 76 cm. Una columna de líquid fa la mateixa pressió si té la mateixa massa per sobre de cada cm^2. Densitats: mercuri 13,6 g/cm^3, aigua 1,00 g/cm^3, oli 0,92 g/cm^3.

a) Quantes vegades és més dens el mercuri que l'aigua?

b) Quina altura tindria la columna si Torricelli hagués fet servir aigua? I oli?

c) Per què el baròmetre de Torricelli es feia amb mercuri?

6 Càlcul **La pilota del pati.** Una pilota de bàsquet té una pressió total d'1,6 atm a l'aula, a 20 °C. La deixem a la nevera, a 4 °C. El volum gairebé no canvia.

a) Quina llei dels gasos fas servir? Quina pressió tindrà a 4 °C?

b) Explica amb el model de partícules per què una pilota freda bota menys.

c) Les instruccions de les pilotes indiquen la pressió «a temperatura ambient». Per què?

7 Experiment **El globus que s'infla sol.** Posa un globus desinflat a la boca d'una ampolla buida (plena d'aire). Fica l'ampolla en un recipient amb aigua calenta de l'aixeta i, després, en un d'aigua amb gel.

a) Què esperes que passi amb el globus en cada cas? Escriu-ho abans de fer-ho.

b) Explica-ho amb la llei de Charles i amb el model de partícules.

c) Com podries mesurar quant ha canviat el volum? Quines variables has de controlar?

R Recursos per anar més enllà

Recursos per continuar aprenent: institucions científiques, museus i simulacions. Si al costat de l'adreça hi ha un títol entre cometes, cerca'l a la pàgina.

- **Propietats dels gasos.** Simulació PhET: canvia la temperatura, el volum i el nombre de partícules i mira què passa amb la pressió
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Propietats dels gasos» (Gas Properties)

- **Estats de la matèria: conceptes bàsics.** Simulació PhET: escalfa i refreda aigua, neó o oxigen i observa les partícules
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Estats de la matèria: conceptes bàsics»

- **La llei de Charles i Gay-Lussac.** NASA, Centre de Recerca Glenn (en anglès): el volum i la temperatura d'un gas, amb animacions
  https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/glussac.html

- **La llei de Boyle.** NASA, Centre de Recerca Glenn (en anglès): la pressió i el volum d'un gas, amb una animació
  https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/aboyle.html

- **La pressió atmosfèrica avui.** Servei Meteorològic de Catalunya: dades de pressió de les estacions i mapes del temps
  https://www.meteo.cat